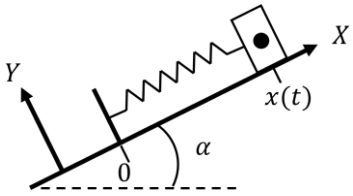
Interro 5 - A

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

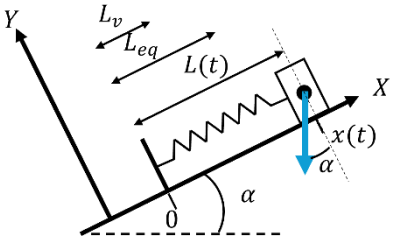
On considère un ressort de raideur k et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en haut, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse m est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont négligés.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le haut, avec l'origine au niveau du bâti, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on lui donne une vitesse orientée vers le bas du plan incliné, de norme v_0.



➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe et aux projections !

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, identifier les paramètres à la forme canonique. On fera apparaitre L_{eq} dans le second membre.
5. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
6. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre l'amplitude, la période et L_{eq}.

1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$

2. D'après le schéma on a directement $\boxed{L(t) = x(t)}$

3. Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} = \vec{0}$ avec $L(t) = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq} - L_v\right) - mg\sin(\alpha) = 0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq} = L_v - \frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse comprime le ressort à l'équilibre donc $L_{eq} < L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L - L_v) - mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \Longrightarrow -k(x - L_v) - mg\sin(\alpha) = m\ddot{x}$$

Car $L = x$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x} + kx = kL_v - mg\sin(\alpha) \Longrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}L_v - g\sin(\alpha)}$$

Il y a un second membre dans cette équation et d'après la question 3 on a : $\frac{k}{m}L_v - g\sin(\alpha) = \frac{k}{m}L_{eq}$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 L_{eq}}$$

on a $\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}}$

5. La masse est à sa position d'équilibre donc $\boxed{x(0) = L_{eq}}$ et a une vitesse initiale vers le sens négatif de l'axe donc $\boxed{\dot{x}(0) = -v_0}$.

6. D'après le cours :

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + L_{eq}$$

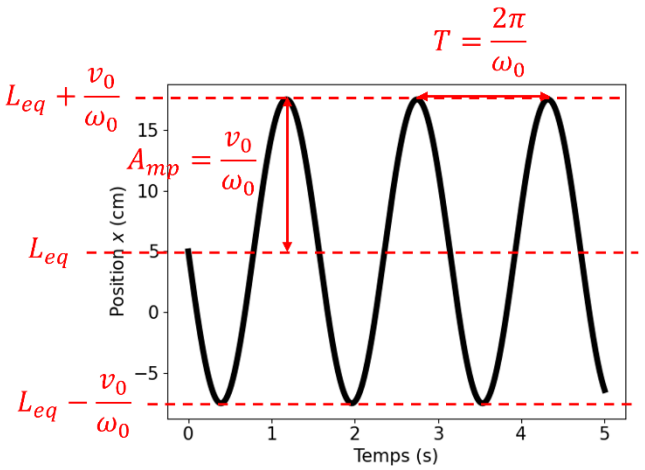
Or $x(0) = L_{eq} = A + L_{eq}$ donc $\boxed{A = 0}$

On dérive : $\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$ on évalue à $t = 0\ s$: $\dot{x}(0) = -v_0 = B\omega_0$ donc : $\boxed{B = -\frac{v_0}{\omega_0}}$

Ainsi la solution est donnée par :

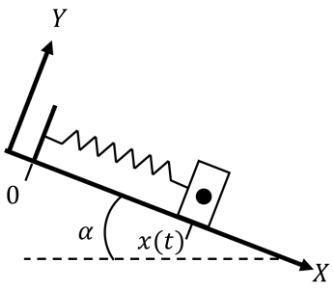
$$\boxed{x(t) = -\frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) + L_{eq}}$$

7. L'allure du graphique est une sinusoïde qui oscille autour de L_{eq} avec une amplitude donnée par $\frac{v_0}{\omega_0}$.



Interro 5 - B

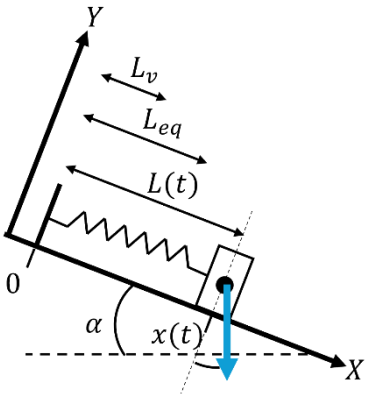
Nom : Prénom : **note estimée/20** :



On considère un ressort de raideur k et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en bas, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse m est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont négligés.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le bas, avec l'origine au niveau du bâti, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ on étire le ressort d'une distance d et on le lâche sans vitesse initiale.

➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe et aux projections !

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, identifier les paramètres à la forme canonique. On fera apparaitre L_{eq} dans le second membre.
5. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
6. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre l'amplitude, la période et L_{eq}.



1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !

On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$

2. D'après le schéma on a directement $\boxed{L(t) = x(t)}$

3. Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} = \vec{0}$ avec $L(t) = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq} - L_v\right) + mg\sin(\alpha) = 0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq} = L_v + \frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse étire le ressort à l'équilibre donc $L_{eq} > L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L - L_v) + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \Longrightarrow -k(x - L_v) + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x}$$

Car $L = x$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x} + kx = kL_v + mg\sin(\alpha) \Longrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}L_v + g\sin(\alpha)}$$

Il y a un second membre dans cette équation et d'après la question 3 on a : $\frac{k}{m}L_v + g\sin(\alpha) = \frac{k}{m}L_{eq}$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 L_{eq}}$$

on a $\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}}$

5. Le ressort est étiré donc $\boxed{x(0) = L_{eq} + d}$ et n'a pas de vitesse initiale donc $\boxed{\dot{x}(0) = 0}$.

6. D'après le cours :

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + L_{eq}$$

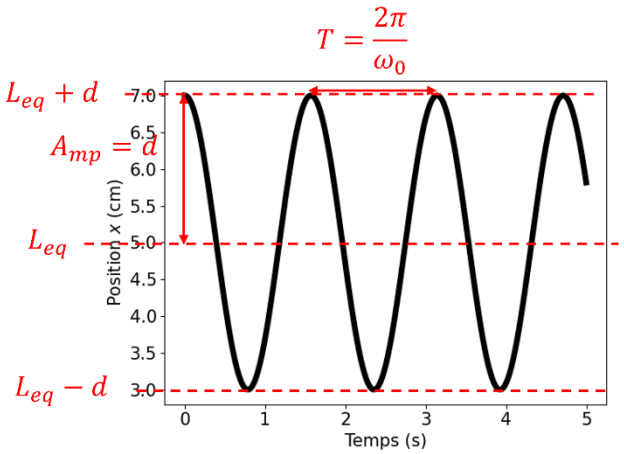
Or $x(0) = L_{eq} + d = A + L_{eq}$ donc $\boxed{A = +d}$

On dérive : $\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$ on évalue à $t = 0\ s$: $\dot{x}(0) = 0 = B\omega_0$ donc : $\boxed{B = 0}$

Ainsi la solution est donnée par :

$$\boxed{x(t) = +d\cos(\omega_0 t) + L_{eq}}$$

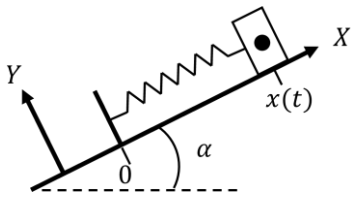
7. L'allure du graphique est une sinusoïde qui oscille autour de L_{eq} avec une amplitude donnée par d.



Interro 5 - C

Nom : Prénom : **note estimée/20** :

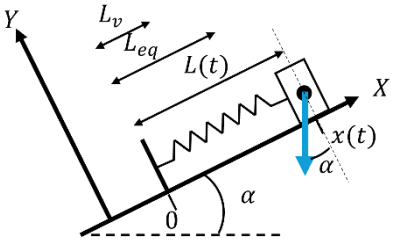
On considère un ressort de raideur k et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en haut, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse m est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont négligés.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le haut, avec l'origine au niveau du bâti, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ on comprime le ressort d'une distance d et on le lâche sans vitesse initiale.



➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe et aux projections !

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, identifier les paramètres à la forme canonique. On fera apparaitre L_{eq} dans le second membre.
5. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
6. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre l'amplitude, la période et L_{eq}.

1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !



On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = -mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$

2. D'après le schéma on a directement $\boxed{L(t) = x(t)}$

3. Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} = \vec{0}$ avec $L(t) = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq} - L_v\right) - mg\sin(\alpha) = 0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq} = L_v - \frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse comprime le ressort à l'équilibre donc $L_{eq} < L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L - L_v) - mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \Longrightarrow -k(x - L_v) - mg\sin(\alpha) = m\ddot{x}$$

Car $L = x$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x} + kx = kL_v - mg\sin(\alpha) \Longrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}L_v - g\sin(\alpha)}$$

Il y a un second membre dans cette équation et d'après la question 3 on a : $\frac{k}{m}L_v - g\sin(\alpha) = \frac{k}{m}L_{eq}$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 L_{eq}}$$

on a $\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}}$

5. Le ressort est comprimé donc $\boxed{x(0) = L_{eq} - d}$ et n'a pas de vitesse initiale donc $\boxed{\dot{x}(0) = 0}$.

6. D'après le cours :

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + L_{eq}$$

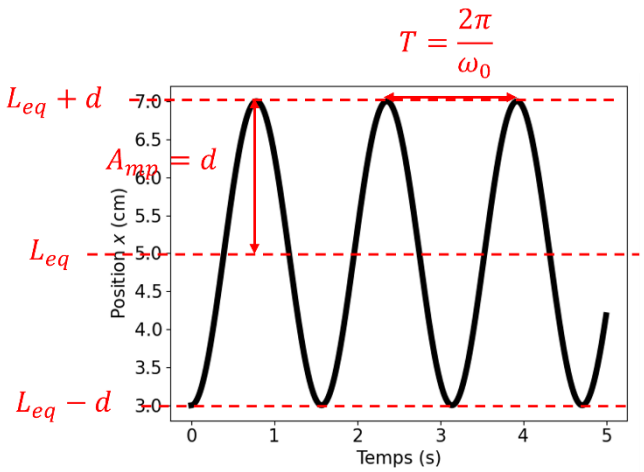
Or $x(0) = L_{eq} - d = A + L_{eq}$ donc $\boxed{A = -d}$

On dérive : $\dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t) + B\omega_0 \cos(\omega_0 t)$ on évalue à $t = 0\ s$: $\dot{x}(0) = 0 = B\omega_0$ donc : $\boxed{B = 0}$

Ainsi la solution est donnée par :

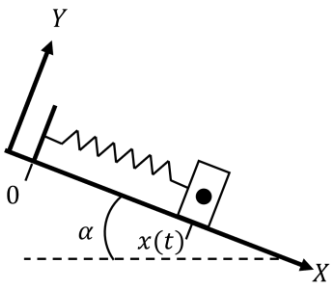
$$\boxed{x(t) = -d\cos(\omega_0 t) + L_{eq}}$$

7. L'allure du graphique est une sinusoïde qui oscille autour de L_{eq} avec une amplitude donnée par d.



Interro 5 - D

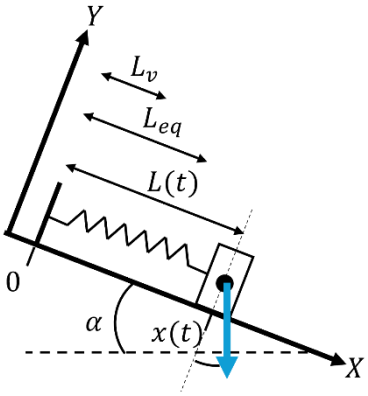
Nom : Prénom : **note estimée/20** :



On considère un ressort de raideur k et de longueur à vide L_v, posé sur un plan incliné, tête en bas, comme sur le schéma ci-contre.
Une masse m est attachée au ressort, les frottements sur cette masse sont négligés.
L'axe O_x est pris dans la direction du plan incliné, vers le bas, avec l'origine au niveau du bâti, comme sur le schéma.
À $t = 0\ s$ la masse est à sa position d'équilibre et on donne une vitesse orientée vers le bas du plan incliné, de norme v_0.

➔On fera particulièrement attention au sens de l'axe et aux projections !

1. [1pt] Faire le bilan des forces (compléter le schéma peut aider)
2. [1pt] Exprimer $L(t)$ en fonction de $x(t)$
3. [1pt] Exprimer L_{eq} en fonction des données du problème
4. [2pt] Trouver l'équation différentielle du mouvement, identifier les paramètres à la forme canonique. On fera apparaitre L_{eq} dans le second membre.
5. [1pt] Donner l'expression de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $\dot{x}(0)$
6. [2pt] Trouver l'expression de la position $x(t)$
7. [2pt] Tracer l'allure de $x(t)$ et faire apparaitre l'amplitude, la période et L_{eq}.



1. Voir le schéma ci-contre. Il faut projeter le poids sur l'axe O_x !

On a donc :

- Le poids : $\vec{P} = +mg\sin(\alpha)\,\overrightarrow{U_x} - mg\cos(\alpha)\,\overrightarrow{U_y}$
- La réaction normale : $\vec{N} = +N\overrightarrow{U_y}$
- La force de rappel du ressort : $\overrightarrow{F_R} = -k(L - L_v)\overrightarrow{u_{all}} = -k(L - L_v)\left(+\overrightarrow{U_x}\right)$

2. D'après le schéma on a directement $\boxed{L(t) = x(t)}$

3. Le PFD à l'équilibre donne : $\vec{P} + \vec{N} + \overrightarrow{F_R} = \vec{0}$ avec $L(t) = L_{eq}$

La projection selon l'axe O_x donne : $-k\left(L_{eq} - L_v\right) + mg\sin(\alpha) = 0$ soit finalement :

$$\boxed{L_{eq} = L_v + \frac{mg\sin(\alpha)}{k}}$$

Ce qui est cohérent car la masse étire le ressort à l'équilibre donc $L_{eq} > L_v$.

4. Le PFD selon O_x se projette comme :

$$-k(L - L_v) + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x} \Longrightarrow -k(x - L_v) + mg\sin(\alpha) = m\ddot{x}$$

Car $L = x$ et donc finalement on obtient :

$$m\ddot{x} + kx = kL_v + mg\sin(\alpha) \Longrightarrow \boxed{\ddot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{k}{m}L_v + g\sin(\alpha)}$$

Il y a un second membre dans cette équation et d'après la question 3 on a : $\frac{k}{m}L_v + g\sin(\alpha) = \frac{k}{m}L_{eq}$

Par identification à la forme canonique :

$$\boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 x = \omega_0^2 L_{eq}}$$

on a $\boxed{\omega_0 = \sqrt{k/m}}$

5. La masse est à sa position d'équilibre donc $\boxed{x(0) = L_{eq}}$ et a une vitesse initiale dans le sens de l'axe O_x donc $\boxed{\dot{x}(0) = +v_0}$.

6. D'après le cours :

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t) + L_{eq}$$

Or $x(0) = L_{eq} = A + L_{eq}$ donc $\boxed{A = 0}$

On dérive : $\dot{x}(t) = -A\omega_0\sin(\omega_0 t) + B\omega_0\cos(\omega_0 t)$ on évalue à $t = 0\ s$: $\dot{x}(0) = v_0 = B\omega_0$ donc : $\boxed{B = \frac{v_0}{\omega_0}}$

Ainsi la solution est donnée par :

$$\boxed{x(t) = +\frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) + L_{eq}}$$

7. L'allure du graphique est une sinusoïde qui oscille autour de L_{eq} avec une amplitude donnée par $\frac{v_0}{\omega_0}$.

